TP n^o1 Chiffrement par substitution mono-alphabétique

$\star\star\star$

Exercice 1. Chiffrement à l'aide d'une permutation aléatoire

Pour écrire des messages on utilisera l'alphabet A, de cardinal 10.

$$A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$$

Le chiffrement se fera par substitution mono-alphabétique ; cela consiste donc à remplacer dans le message en clair chaque symbole, pris individuellement, par un autre symbole.

Le chiffrement s'appuiera sur une permutation de A : donc une bijection de A dans A.

1. Proposer une bijection c de l'ensemble A vers l'ensemble A.
On pourra proposer cette bijection en complétant le tableau suivant :

élément	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
image par c										

Ce tableau constitue la clé secrète du chiffrement.

2. Avec la permutation que vous avez proposée, quel est le chiffrement du message "*mariage*" ?

3. Combien y-a-t-il de clés secrètes possibles ?

Exercice 2. Chiffrement affine

Là encore, pour écrire des messages, on utilisera l'alphabet A de cardinal 10.

$$A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$$

On considèrera toujours un chiffrement par substitution mono-alphabétique.

A chaque élément de cet alphabet on associera une classe, dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, de la manière suivante :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Une fonction de chiffrement est finalement une application bijective

$$\begin{array}{rccc} c & : & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \\ & & x & \to & c(x) \end{array}$$

1. Dans cette question, on prend $c(x) = 4x + 1$
Par quelle lettre remplace-t-on :
- un "e" ?
- un "g" ?
- un "m" ?

La fonction $c(x) = 4x + 1$ peut-elle servir pour chiffrer ? Pourquoi ?

2. On souhaite utiliser un chiffrement de César de clé 5, c'est à dire un simple décalage de 5.
Quelle est alors la fonction de chiffrement ?
Vous avez reçu le message "$nvi \sqcup om$". Quel est le message en clair ?

3. Proposer une fonction de chiffrement affine non triviale (donc de la forme $c(x) = ax + b$ avec $a \neq 1$) et déterminer la fonction de déchiffrement associée.
Chiffrer le message *ami*
Vérifier que la fonction de déchiffrement appliquée au message chiffré redonne bien le message en clair.

4. Combien de fonctions de chiffrement affine peut-on trouver sur cet alphabet ?

Exercice 3. Déchiffrement d'un message

L'alphabet utilisé ici est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., \sqcup\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet auquel on ajoute le caractère espace. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Z	$\sqcup$
0	1	2	...	25	26

La clé de chiffrement qui sera utilisée est la fonction affine

$$\begin{array}{rccc} c & : & \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} \\ & & x & \to & c(x) = 10x + 7 \end{array}$$

1. Pourquoi peut-on effectivement utiliser cette clé de chiffrement ?

2. Montrer que la fonction de déchiffrement c^{-1} est donnée par $c^{-1}(x) = 19x + 2$

3. Vous avez reçu le message $JUYWPUTGUPYIWYUZIYDGCG$
Déterminer le message en clair.